

第3讲学习资料 | 数轴上的动点问题

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第3讲】压轴题：数轴上的动点问题

一、核心知识点

1. 点从位置 x_0 出发，以速度 v 运动 t 秒后的位置为 $x=x_0+vt$ ，向左时 $v<0$ 。
2. 两点距离写成 $|x_1-x_2|$ ；相遇条件是两点位置相等。
3. 分段运动要先列时间节点，再分别建立各时间段的位置式。

二、补充例题 1

题目：A 从 -6 向右每秒 2 个单位，B 从 9 向左每秒 1 个单位，同时出发，何时相遇？

步骤 1 t 秒后 A 的位置为 $-6+2t$ ，B 的位置为 $9-t$ 。

步骤 2 令位置相等： $-6+2t=9-t$ ，得 $3t=15$ ，所以 $t=5$ 秒；相遇点为 4。

二、补充例题 2

题目：点 P 从 2 出发，先向左运动 3 秒、速度 2，再向右运动 t 秒、速度 3。若终点为 8，求 t 。

步骤 1 第一段终点： $2-2\times 3=-4$ 。

步骤 2 第二段位置： $-4+3t=8$ ，解得 $t=4$ 秒。

方法小结

统一方向符号，先写“位置—时间”关系；距离用绝对值，相遇用位置相等。